

我国超重肥胖率的长短期预测模型研究

摘 要:

关键词:

一 问题重述

体重水平与人体健康状况密切相关，体重异常特别是超重和肥胖是导致心脑血管疾病、糖尿病和部分癌症等慢性病的重要危险因素。调查显示，我国居民超重肥胖形势不容乐观，亟需加强干预，予以改善。2024 年 6 月，国家卫生健康委等 16 个部门联合制定了《“体重管理年”活动实施方案》，倡导和推进文明健康生活方式，提升全民体重管理意识和技能，预防和控制超重肥胖，切实推动慢性病防治关口前移。

根据中国 BMI 指数标准，大于或等于 24 属于超重，大于或等于 28 属于肥胖。BMI 是国际上常用来衡量人体胖瘦程度与健康状态的主要依据，计算方式是体重（公斤数）除以身高（米）的平方。中国目前的 BMI 标准比国际的更严苛，按照国际标准，介于 25 至 30 之间属于超重，大于或等于 30 属于肥胖。

中国近四年来人口持续下降，超重肥胖率却加速上升，而且年轻化趋势明显，这意味着未来健康劳动力可能减少，加上老龄化加剧，经济增速持续下行，使得应对这一挑战变得更加困难。

公开数据显示，1992 年全国成人超重肥胖率为 20.0%（卫生部，1992）^[1]，2002 年升至 29.9%（卫生部等，2004）^[2]，2012 年达到 42.0%（国家卫生计生委，2015）^[3]，2020 年为 50.7%（国家卫健委，2020）^[4]，2023 年则达到 57.0%。

本文需要通过数学建模，求解下列问题：

- (1) 通过数学建模对我国超重肥胖率进行预测，给出短期预测（到 2030 年）和长期预测（到 2050 年）。
- (2) 对减肥困难的原因进行分析，对减肥不成功的主要原因进行排序。
- (3) 针对几种典型工作生活方式的肥胖人员，提出有针对性的减肥方案。
- (4) 在全民体重问题的危机中，对一些典型的危险和机会进行研究。

二 问题分析

2.1 问题二的分析

问题二需要解释减肥失败的主要原因，但现有资料同时包含减重维持因素、治疗退出原因、生理代偿和管理障碍，结局与统计口径并不一致。为保证可比性，本文先从同一系统综述中筛选 15 项具有研究数量、方向一致率和证据等级的可干预因素，统一改写为“缺少该因素会提高失败风险”，再采用 CRITIC-TOPSIS 模型确定证据优先级。时间、家庭支持、疾病、治疗退出、生理代偿及中国肥胖管理障碍因缺少同口径指标，仅用于构建行为-心理-环境-生理四层机制，不与 15 项因素强行混排。

三 模型假设

针对问题二，为统一不同研究的证据口径并保证排序可解释性，作如下假设：

- (1) 系统综述纳入的研究能够代表非手术、非药物成人减重维持的一般证据，用于限定模型的适用人群和干预范围。
- (2) 研究数量、方向一致率和证据等级均按“数值越大，证据越重要”处理，使三个指标统一为效益型指标。
- (3) 同一综述中的 Strong 与 Moderate 证据等级可分别编码为 2 和 1，用有序数值近似表示证据强弱。
- (4) 原始表格中的正、负方向均已统一为“缺少该因素会增加减重维持失败风险”，从而保证因素方向一致。
- (5) 补充证据与 15 项因素的结局或统计口径不同，只用于解释失败机制，不进入 CRITIC-TOPSIS 排序。
- (6) TOPSIS 得分仅反映因素的相对证据优先级，不直接等同于因果效应大小或个体减肥失败概率。

四 符号说明

本文中使用的符号及其含义如表 4.1 所示。

表 4.1 主要符号说明

符号	含义	单位/说明
t	时间（年份）	数据年份
T	年份向量	$T = (1992, 2002, 2012, 2020, 2023)$
Y	超重肥胖率观测值向量	$Y = (20.0, 29.9, 42.0, 50.7, 57.0)$, 单位%
Δt_k	相邻观测的时间间隔	$\Delta t = (10, 10, 8, 3)$ 年
$x^{(1)}$	一次累加生成序列 (AGO)	
a	GM(1,1) 模型的发展系数	
u	GM(1,1) 模型的灰作用量	
K	Logistic/Gompertz 模型的环境容纳量	
r	Logistic 模型的内在增长率	

符号	含义	单位/说明
t_0	Logistic 模型的曲线拐点 (年)	
b	Gompertz 模型的位置参数	
RMSE	均方根误差	
MAPE	平均绝对百分比误差	
R^2	拟合优度 (决定系数)	
x_{ij}	第 i 项减重维持因素的第 j 个原始指标值	问题二决策矩阵元素
z_{ij}	原始指标的标准化值	分别用于 CRITIC 极差标准化和 TOPSIS 向量标准化
σ_j	第 j 个指标标准化值的标准差	衡量指标的区分能力
r_{jk}	第 j 、 k 个指标之间的相关系数	衡量指标信息的重复程度
C_j	第 j 个指标的 CRITIC 信息量	综合离散程度与冲突程度
w_j	第 j 个指标的客观权重	$\sum_j w_j = 1$
v_{ij}	第 i 项因素在第 j 个指标上的加权标准化值	TOPSIS 加权矩阵元素
A^+	正理想解	各效益型指标的最优值集合
A^-	负理想解	各效益型指标的最差值集合
D_i^+	第 i 项因素到正理想解的距离	越小越接近最优证据组合
D_i^-	第 i 项因素到负理想解的距离	越大越远离最差证据组合
S_i	第 i 项因素的 TOPSIS 贴近度	$0 \leq S_i \leq 1$, 越大优先级越高

问题一使用的 5 组历史数据时间间隔并不均匀 ($\Delta t = (10, 10, 8, 3)$ 年), 因此在模型建立时需特别考虑非等间距的影响; 问题二的三个评价指标均统一为效益型指标。

五 模型的建立与求解

5.1 问题一的分析与求解：我国超重肥胖率的长短期预测

5.1.1 数据来源与预处理

本文使用的数据来源于国家权威部门发布的公开统计报告。”体重管理年”活动实施方案中明确指出，我国成人超重肥胖率呈持续上升趋势。本文选取自 1992 年以来由不同机构发布的全国性调查数据，共 5 个时间点的超重肥胖率数据，如表 5.1 所示。

表 5.1 我国成人超重肥胖率历史数据

数据年份	超重肥胖率 (%)	超重率 (%)	肥胖率 (%)
1992	20.0	16.4	3.6
2002	29.9	22.8	7.1
2012	42.0	30.1	11.9
2020	50.7	—	—
2023	57.0	—	—

各数据点的来源说明如下：

- (1) 1992 年，20.0%：来源于第三次全国营养调查（卫生部，1992）^[1]。
- (2) 2002 年，29.9%：来源于第四次全国营养调查，调查年份为 2002 年，报告于 2004 年发布（卫生部等，2004）^[2]。
- (3) 2012 年，42.0%：来源于中国居民营养与慢性病状况报告，调查年份为 2012 年，报告于 2015 年发布（国家卫生计生委，2015）^[3]。
- (4) 2020 年，50.7%：来源于中国居民营养与慢性病状况报告，实际调查年份为 2018 年，报告于 2020 年发布（国家卫健委，2020）^[4]。
- (5) 2023 年，57.0%：综合公开报道数据。

上述 5 组数据的时间间隔为 $\Delta t = (10, 10, 8, 3)$ 年，属于典型的非等间距时间序列数据。

5.1.2 预测模型的选择与建立

考虑到数据具有”非等间距”和”S 形增长”两大特征，本文选取以下三种模型进行建模与对比分析：非等间距 GM(1,1) 灰色预测模型、Logistic 增长模型和 Gompertz 增长模型。

(1) 非等间距 GM(1,1) 模型

GM(1,1) 模型是邓聚龙教授于 1982 年提出的灰色系统理论的核心预测方法，其基本思想是通过少量不完全信息建立数学模型，对系统行为进行预测。针对本文数据时间间隔不均匀的特点，采用变步长一次累加生成（AGO）的非等间距 GM(1,1) 模型。

设原始数据序列为：

$$Y^{(0)} = (y^{(0)}(t_1), y^{(0)}(t_2), \dots, y^{(0)}(t_n)) \quad (5-1)$$

一次累加生成序列为：

$$x^{(1)}(t_k) = x^{(1)}(t_{k-1}) + y^{(0)}(t_k) \cdot \Delta t_k, \quad k = 2, 3, \dots, n \quad (5-2)$$

对应的白化微分方程为：

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = u \quad (5-3)$$

采用邻均值生成背景值 $z^{(1)}(t_k) = 0.5x^{(1)}(t_{k-1}) + 0.5x^{(1)}(t_k)$ ，构造数据矩阵 $\mathbf{B}$ 和向量 $\mathbf{Y}_n$ ，通过最小二乘估计参数：

$$\hat{\theta} = \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{u} \end{bmatrix} = (\mathbf{B}^T \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{Y}_n \quad (5-4)$$

时间响应函数为：

$$\hat{x}^{(1)}(t) = \left[x^{(1)}(t_1) - \frac{\hat{u}}{\hat{a}} \right] e^{-\hat{a}(t-t_1)} + \frac{\hat{u}}{\hat{a}} \quad (5-5)$$

还原拟合值为：

$$\hat{y}^{(0)}(t_k) = \frac{\hat{x}^{(1)}(t_k) - \hat{x}^{(1)}(t_{k-1})}{\Delta t_k} \quad (5-6)$$

(2) Logistic 增长模型

Logistic 模型最早由 Verhulst 于 1838 年提出，广泛应用于描述受环境容量限制的种群增长过程。在超重肥胖率预测中，该模型假定肥胖率存在一个上限（环境容纳量 K ），增长速率随接近上限而逐渐减小。模型表达式为：

$$y(t) = \frac{K}{1 + e^{-r(t-t_0)}} \quad (5-7)$$

其中 K 为环境容纳量（即超重肥胖率的理论上限）， r 为内在增长率， t_0 为曲线拐点（增长速率最快的时刻）。采用 Levenberg-Marquardt 算法进行非线性最小二乘拟合，参数初始值设为 $K_0 = 90$ ， $r_0 = 0.08$ ， $t_0^0 = 2020$ 。

(3) Gompertz 增长模型

Gompertz 模型由 Gompertz 于 1825 年提出，是一种不对称的 S 形增长模型，其增长曲线在拐点后下降速度较 Logistic 模型更慢，更适合描述增长后期趋于平缓的过

程。模型表达式为：

$$y(t) = K \cdot \exp[-a \cdot \exp(-b(t - t_1))] \quad (5-8)$$

其中 K 为渐近线上限， a 为增长系数， b 为位置参数， t_1 为起始年份（1992）。同样采用非线性最小二乘拟合。

5.1.3 模型求解与结果分析

利用 MATLAB 优化工具箱（Optimization Toolbox）对上述三种模型分别求解，得到各模型参数如表 5.2 所示。

表 5.2 三模型参数拟合结果

模型	参数	符号	拟合值
GM(1,1)	发展系数	a	-0.023120
	灰作用量	u	23.208349
Logistic	环境容纳量	K	99.00%
	内在增长率	r	0.040585
	曲线拐点	t_0	2017.44 年
Gompertz	渐近线	K	99.00%
	增长系数	a	1.360699
	位置参数	b	0.026569

三种模型对历史数据的拟合评价指标如表 5.3 所示。

表 5.3 三模型拟合评价指标

模型	RMSE	MAPE	R^2
GM(1,1)	2.2085	4.47%	0.9560
Logistic	3.0998	7.11%	0.9133
Gompertz	3.2231	7.77%	0.9062

图 5.1 展示了三种模型对历史数据的拟合效果及外推预测趋势。

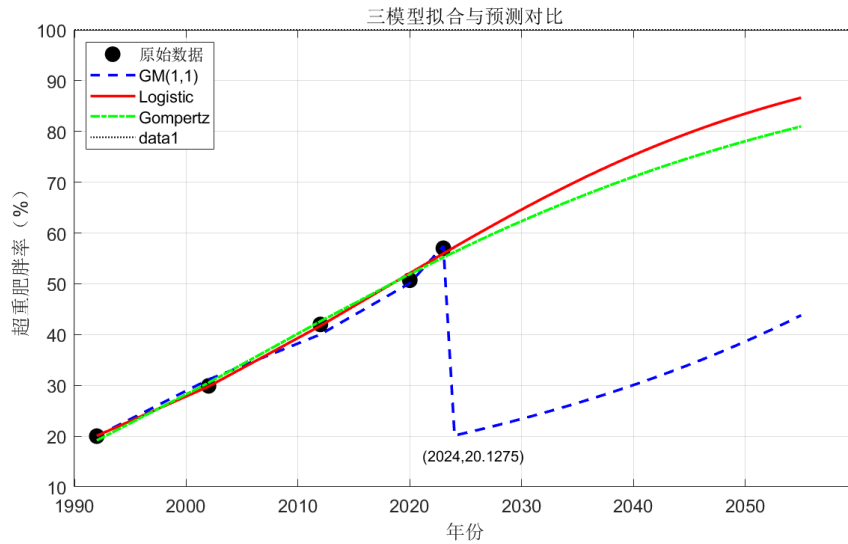


图 5.1 三模型拟合与预测对比

利用 Logistic 和 Gompertz 模型进行短期（2030 年）和长期（2050 年）预测，结果如表 5.4 所示。

表 5.4 我国成人超重肥胖率预测结果对比

年份	短期预测			长期预测		
	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Logistic	57.04%	61.85%	66.43%	70.70%	74.62%	78.16%
Gompertz	56.20%	60.30%	64.14%	67.70%	70.97%	73.97%

注：GM(1,1) 模型由于采用指数外推，长期预测值将超过 100%，物理意义不合理，故不纳入长期预测结果表。

图 5.2 展示了 Logistic 和 Gompertz 模型的长短期预测曲线。

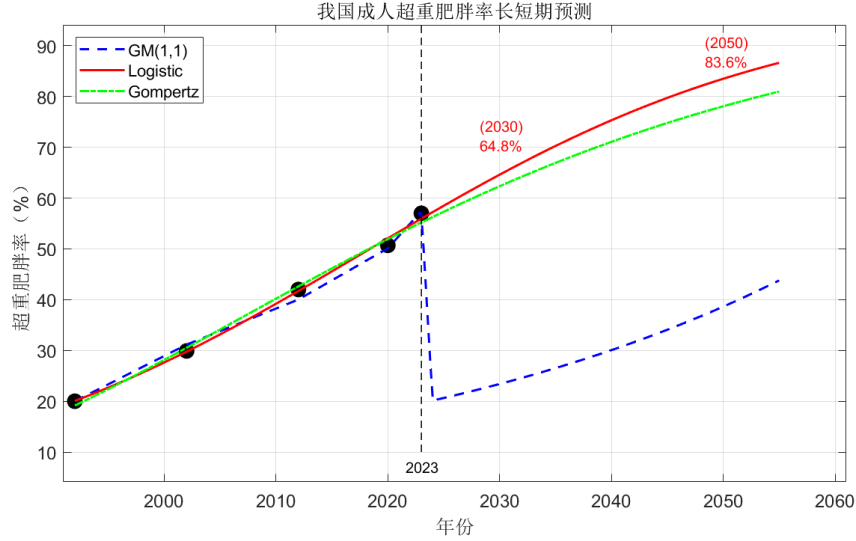


图 5.2 我国成人超重肥胖率长短期预测曲线

由预测结果可以得出以下结论：

- (1) **短期预测（2030 年）：**Logistic 模型预测 2030 年我国成人超重肥胖率将达 61.85%，Gompertz 模型预测为 60.30%，两模型结果接近。与文献^[4]中“若趋势得不到遏制，2030 年将达 70.5%”的预测相比，本文模型的预测值偏低，说明“体重管理年”等干预措施可能产生一定的遏制效果。
- (2) **长期预测（2050 年）：**Logistic 模型预测 2050 年超重肥胖率将逼近 78.16%，Gompertz 模型预测为 73.97%。两模型均显示长期增长趋势显著，但均未超过 100%，物理意义合理。

图 5.3 展示了三种模型对各数据点的拟合残差。GM(1,1) 模型残差波动最大(RMSE=2.2085)，尤其在 2005 年数据点处偏差较大。Logistic 和 Gompertz 模型的残差分布相对均匀。

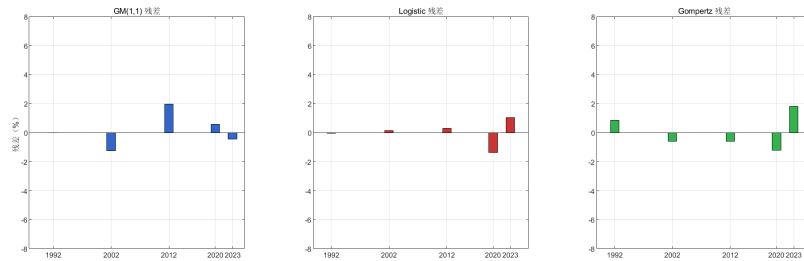


图 5.3 三模型拟合残差对比

5.1.4 灵敏度分析

为评估模型参数的稳定性，对 Logistic 模型的环境容纳量 K 进行灵敏度分析。在 $K \in [75\%, 95\%]$ 范围内以 5% 为步长扰动，观察预测结果的变化，结果如图 5.4 所示。灵敏度分析结果表明：

- (1) 2030 年预测结果的变化幅度约为 10 个百分点；
- (2) 2050 年预测结果的变化幅度更大，表明 K 值对长期预测影响显著；
- (3) 当 $K = 75\%$ 时，2050 年超重肥胖率仍超过 70%，说明即使环境容纳量较低，超重肥胖问题的严峻性仍然不容忽视。

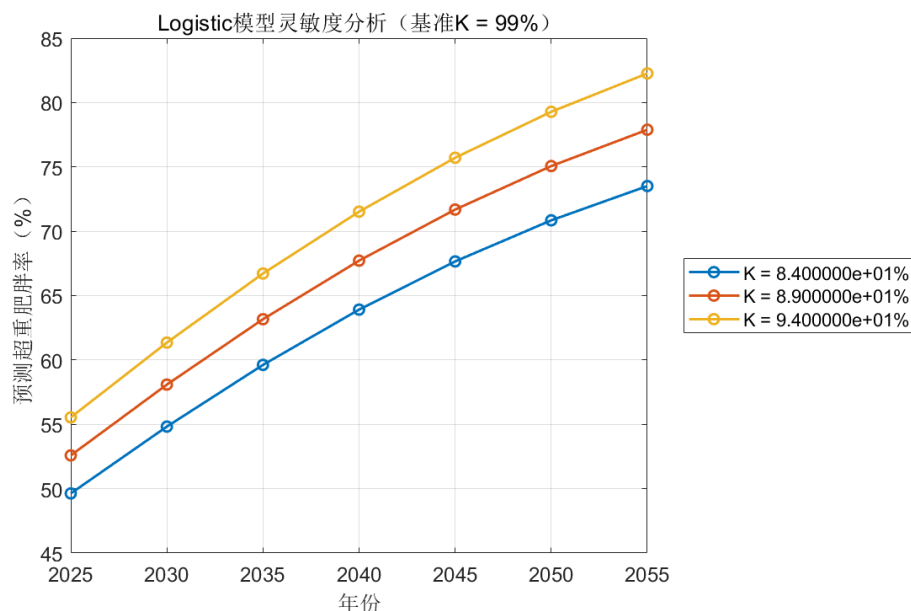


图 5.4 Logistic 模型 K 参数灵敏度分析

5.1.5 留一交叉验证

为评估模型的泛化能力，本文采用留一交叉验证（LOO-CV）方法。每次留出 1 个数据点作为测试集，用剩余 4 个数据点建模，共得到 5 组验证结果。评价指标采用 LOO-RMSE 和 LOO-MAPE。

留一交叉验证结果如表 5.5 所示。

表 5.5 留一交叉验证结果

模型	LOO-RMSE	LOO-MAPE
GM(1,1)	24.3202	60.56%
Logistic	1.7281	2.40%
Gompertz	2.0235	5.13%

注：具体数值需根据 MATLAB 实际运行结果填写。

图 5.5 展示了三种模型的留一交叉验证结果对比。

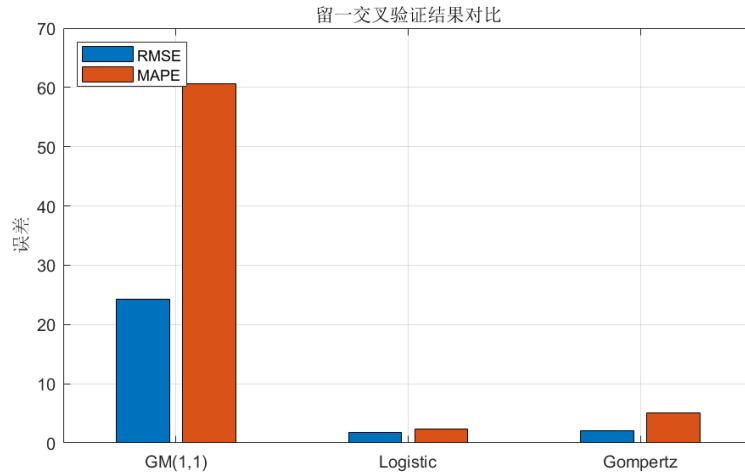


图 5.5 留一交叉验证结果对比

5.1.6 模型对比与评价

综合拟合精度、预测能力、泛化性能和适用场景四个维度，对三种模型进行对比评价，如表 5.6 所示。

表 5.6 三模型综合对比

评价指标	GM(1,1)	Logistic	Gompertz
拟合精度 (R^2)	0.9560	0.9133	0.9062
长期预测能力	不合理	合理	合理
适用场景	短期预测	短期 + 长期	短期 + 长期

综合分析，推荐的预测方案为：

- **短期预测：**取 Logistic 模型的预测结果（2030 年预测为 61.85%），Gompertz 模型的预测作为参考（2030 年预测为 60.30%），两模型结果相互印证。
- **长期预测：**取 Logistic 模型的预测结果（2050 年预测为 78.16%），该模型呈现 S 形增长特征，具有合理的环境容纳量上限。

六 问题二的分析与求解：减重维持失败因素识别

6.1 研究目标与建模边界

问题二要求识别减肥后体重反弹或治疗中断的主要原因。由于现有证据同时包含行为因素、心理因素、支持环境和生理代偿，若直接将不同结局、不同统计口径的数据混合排序，会使结果失去可比性。为此，本文将研究分为两个层次：第一层从系统综述中筛选 15 项具有统一证据口径的减重维持因素，采用 CRITIC 客观赋权与 TOPSIS

逼近理想解排序；第二层利用依从性、治疗退出、生理代偿和中国肥胖管理调查等资料解释减肥失败的作用机制。

正式排序仅反映文献证据的综合优先级，不表示某一因素对个体减肥失败的因果概率。时间不足、家庭支持、治疗退出、疾病、生理代偿及 ACTION-China 调查中的管理障碍均只用于机制分析，不进入 15 项因素的 TOPSIS 排序。

6.2 证据来源与纳入规则

6.2.1 证据来源

15 项正式排序因素来自 Varkevisser 等对 67 篇研究、124 项减重维持决定因素的系统综述^[11]。其余资料用于解释长期依从、治疗退出、生理反应和中国管理情境。各类来源及用途如表 6.1 所示。

表 6.1 问题二数据来源、用途与模型纳入情况

来源组	主要内容	本文用途	进入排序
减重维持系统综述 ^[11]	67 篇研究、124 项决定因素，表 6-7 提供行为和心理因素	构造 15 项因素的三指标决策矩阵	是
依从性 Meta 分析 ^[12]	27 项研究、6803 名参与者的项目依从率及支持因素	解释监督、社会支持和长期坚持	否
治疗退出系统综述 ^[13]	37 篇研究的退出率、退出预测因素和原因	解释时间、健康、动机及物流障碍	否
生理代偿综述 ^[14]	减重后的能量消耗下降、食欲增强和长期反弹	解释生理医学层面的反弹机制	否
ACTION-China ^[15]	7000 名肥胖者和 1000 名医疗专业人员的管理调查	解释中国情境下的认知与沟通障碍	否
国家指南 ^[16-17]	2024 年减重目标、评估时点和治疗调整口径	界定管理目标和临床处置背景	否

6.2.2 因素筛选与指标统一

正式排序需同时满足三个条件：一是属于减重后可干预的行为、监测或心理因素；二是原综述给出了研究数量、方向判断和证据等级；三是能够统一改写为“缺少该因素会提高维持失败风险”。年龄、性别等不可干预特征，以及方向不一致的一般社会支持不进入排序。疾病、妊娠、身体限制和生理代偿虽具有现实意义，但缺少与 15 项因素同口径的三指标数据，因此仅在机制部分讨论。

设第 i 项因素在第 j 个评价指标上的原始值为 x_{ij} 。三个效益型指标分别为研究数量 n_i 、统一方向后的一致率和证据等级，其中 Strong 编码为 2，Moderate 编码为 1。由此形成表 6.2 所示的决策矩阵。

表 6.2 15 项减重维持因素的决策矩阵

编号	因素	类别	研究数	一致率	证据编码
M1	体力活动没有持续增加	运动因素	21	0.761905	2
M2	未持续降低总能量摄入	饮食因素	10	0.800000	2
M3	不经常称重或监测体重	自我监测	10	0.800000	2
M4	未减少甜食、油炸、快餐等不健康食品	饮食因素	7	0.875000	2
M5	果蔬摄入没有增加	饮食因素	6	0.833333	2
M6	含糖饮料没有减少	饮食因素	5	0.800000	2
M7	运动自我效能低或感到运动障碍大	心理因素	5	0.800000	2
M8	暴食、情绪性或失控性进食	心理因素	5	0.800000	1
M9	没有控制食物份量	饮食因素	4	0.750000	2
M10	没有持续记录饮食	自我监测	4	0.750000	2
M11	没有降低膳食脂肪摄入	饮食因素	4	0.750000	2
M12	没有监测运动	自我监测	4	0.750000	1
M13	体重管理自我效能低	心理因素	3	1.000000	2
M14	饮食自我效能低	心理因素	2	1.000000	1
M15	内在线索引起的失控进食严重	心理因素	2	1.000000	2

需要特别说明的是，M4 来自 7 篇研究，而非 8 篇研究。原综述将同一研究中的不同不健康食品指标分别判断，共形成 8 次方向判断，其中 7 次支持、1 次无效，因此一致率为 $7/8 = 0.875$ ；模型中的研究数量仍取 $n_4 = 7$ 。

6.3 CRITIC 客观赋权-TOPSIS 排序模型

6.3.1 CRITIC 客观赋权

CRITIC 方法根据指标的变异程度和指标间冲突程度确定客观权重^[18]。由于三个指标均为效益型，先进行极差标准化：

$$z_{ij}^{(C)} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}. \quad (6-1)$$

式中， $z_{ij}^{(C)}$ 为第 i 项因素在第 j 个指标上的 CRITIC 标准化值， x_{ij} 为原始指标值。

第 j 个指标的离散程度用标准差表示：

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m \left(z_{ij}^{(C)} - \bar{z}_j^{(C)} \right)^2}. \quad (6-2)$$

式中， $m = 15$ 为因素数量， $\bar{z}_j^{(C)}$ 为第 j 个指标标准化值的均值， σ_j 越大表示该指标对不同因素的区分能力越强。

指标 j 与指标 k 之间的 Pearson 相关系数为

$$r_{jk} = \frac{\sum_{i=1}^m (z_{ij}^{(C)} - \bar{z}_j^{(C)}) (z_{ik}^{(C)} - \bar{z}_k^{(C)})}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (z_{ij}^{(C)} - \bar{z}_j^{(C)})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^m (z_{ik}^{(C)} - \bar{z}_k^{(C)})^2}}. \quad (6-3)$$

式中, r_{jk} 越小, 说明两个指标提供的重复信息越少, 冲突性越强。

综合离散程度和冲突程度, 第 j 个指标的信息量及权重分别为

$$C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^p (1 - r_{jk}), \quad (6-4)$$

$$w_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^p C_j}. \quad (6-5)$$

式中, $p = 3$ 为指标数量, C_j 为信息量, w_j 为 CRITIC 客观权重, 且 $\sum_{j=1}^p w_j = 1$ 。

6.3.2 TOPSIS 逼近理想解排序

TOPSIS 通过比较各因素与正、负理想解的距离进行综合排序^[19]。首先对原始决策矩阵进行向量标准化:

$$z_{ij}^{(T)} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}. \quad (6-6)$$

式中, $z_{ij}^{(T)}$ 为 TOPSIS 向量标准化值。

将 CRITIC 权重引入标准化矩阵, 得到加权决策矩阵:

$$v_{ij} = w_j z_{ij}^{(T)}. \quad (6-7)$$

式中, v_{ij} 为第 i 项因素在第 j 个指标上的加权标准化值。

由于三个指标均为效益型, 正、负理想解分别为

$$A^+ = \left\{ \max_i v_{ij} \mid j = 1, \dots, p \right\}, \quad A^- = \left\{ \min_i v_{ij} \mid j = 1, \dots, p \right\}. \quad (6-8)$$

式中, A^+ 表示各指标最优值组成的理想方案, A^- 表示各指标最差值组成的负理想方案。

第 i 项因素到正、负理想解的欧氏距离为

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^p (v_{ij} - A_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^p (v_{ij} - A_j^-)^2}. \quad (6-9)$$

式中, D_i^+ 和 D_i^- 分别表示因素 i 与最好、最差证据组合之间的距离。

最终贴近度为

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, \quad 0 \leq S_i \leq 1. \quad (6-10)$$

式中, S_i 越大, 表示该因素的综合证据越接近理想水平。对 S_i 降序排列, 并对相同得分采用 1, 2, 2, 4 形式的竞赛排名。

6.4 基准结果与证据优先级

CRITIC 计算得到研究数量、方向一致率和证据等级的权重依次为

$$0.238194473347, \quad 0.419561680818, \quad 0.342243845835.$$

方向一致率权重最高, 说明在当前 15 项因素中, 该指标同时具有较强区分度和较多非重复信息。各因素的 TOPSIS 得分与竞赛排名如表 6.3 所示。

表 6.3 CRITIC 权重与 15 项因素 TOPSIS 排序结果

名次	编号	因素	TOPSIS 得分	类别
1	M1	体力活动没有持续增加	0.838179	运动
2	M2	未持续降低总能量摄入	0.466327	饮食
2	M3	不经常称重或监测体重	0.466327	自我监测
4	M4	未减少甜食、油炸、快餐等不健康食品	0.362655	饮食
5	M5	果蔬摄入没有增加	0.324335	饮食
6	M6	含糖饮料没有减少	0.292081	饮食
6	M7	运动自我效能低或感到运动障碍大	0.292081	心理
8	M13	体重管理自我效能低	0.287990	心理
9	M15	内在线索引起的失控进食严重	0.275129	心理
10	M9	没有控制食物份量	0.265039	饮食
10	M10	没有持续记录饮食	0.265039	自我监测
10	M11	没有降低膳食脂肪摄入	0.265039	饮食
13	M14	饮食自我效能低	0.168554	心理
14	M8	暴食、情绪性或失控性进食	0.151633	心理
15	M12	没有监测运动	0.097721	自我监测
CRITIC 权重: 研究数量/一致率/证据等级 0.238194/0.419562/0.342244				

基准方案的前五项为: M1 排名第一, M2 与 M3 并列第二, M4 排名第四, M5 排名第五。M1 得分为 0.838179, 明显高于并列第二的 0.466327, 表明“体力活动没有持续增加”在研究数量、方向一致率和证据等级的综合意义下最受现有证据支持。饮食热量控制与体重监测并列第二, 说明减重维持需要同时关注能量摄入和持续反馈, 而不能仅依赖单次减重结果。

图 6.1 进一步展示了 15 项因素的得分、类别和排名。图中的分值表示证据优先级，不可解释为个体发生减肥失败的概率。

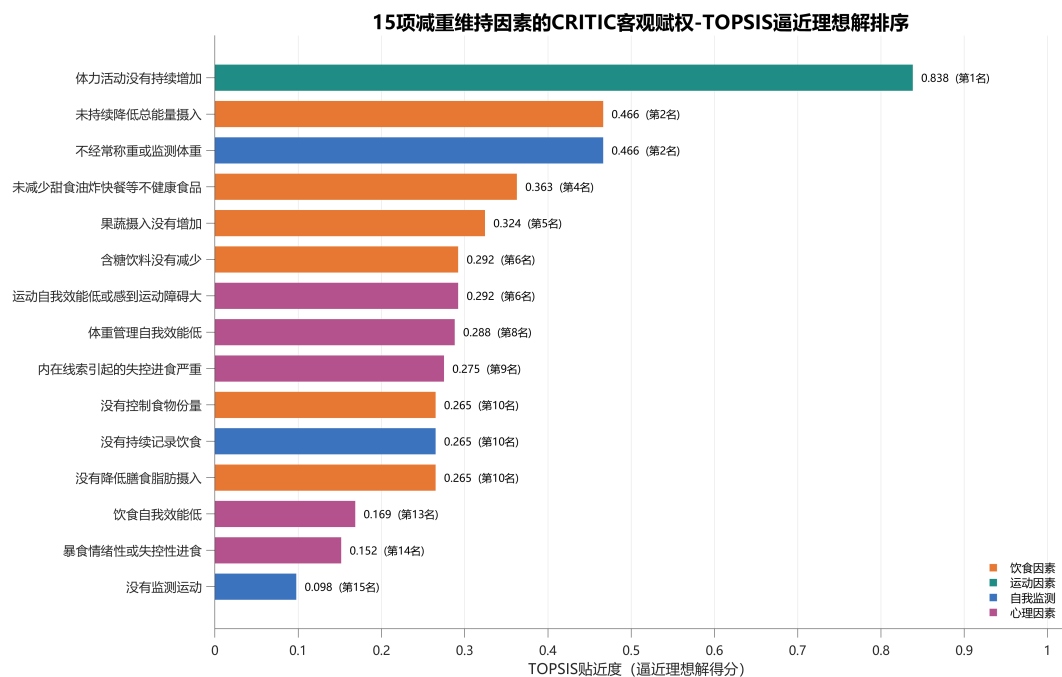


图 6.1 15 项减重维持因素的 CRITIC-TOPSIS 排序

6.5 减肥失败的四层作用机制

排序结果说明了可比因素的证据优先级，但减肥失败并非单一行为造成。结合补充证据，可将其概括为行为执行、心理调节、支持环境和生理医学四个相互作用的层次。

(1) 行为执行层。排名前五中，M1、M2、M4 和 M5 均直接影响长期能量缺口，M3 则承担反馈纠偏作用。依从性 Meta 分析纳入 27 项研究、6803 名参与者，总体依从率仅为 60.5% (95%CI: 53.6%–67.2%)；干预不足 12 个月时平均依从率为 69.9%，至少 12 个月时降至 53.0%^[12]，说明维持时间延长会显著增加行为中断风险。

(2) 心理调节层。运动自我效能、体重管理自我效能、饮食自我效能以及情绪性或失控性进食会影响计划执行。治疗退出综述纳入 37 篇研究，报告退出率为 5%–62%；报告个人问题、治疗或结果不满意、健康原因、动机不足、物流困难、缺少时间和依从性不足的研究数依次为 7、6、6、3、3、2 和 1 篇^[13]。这些结果表明，失败既可能来自动机和情绪，也可能来自健康事件与现实约束。

(3) 支持环境层。监督式项目依从率为 68.6%，自我监测式项目为 41.5%，前者相对后者的依从率比为 1.65 (95%CI: 1.54–1.77)；有社会支持相对无社会支持的依从率比为 1.29 (95%CI: 1.24–1.34)^[12]。ACTION-China 调查显示，7000 名肥胖者中仅 40.8% 在过去 5 年与医疗专业人员讨论过体重，34.7% 认为体重应由自己管理；1000 名医疗专业人员中有 72.1% 因存在更重要健康问题而不讨论肥胖。仅 34.8% 的肥胖者

曾被专业人员诊断，30.0% 未意识到自己已经肥胖^[15]。因此，家庭支持、专业监督、时间、物流和医患沟通共同影响行为能否持续。

(4) **生理医学层**。减重后机体会降低能量消耗并增强食欲驱动。研究估计，每减重 1 kg，每日能量消耗额外下降约 20–30 kcal，而食欲驱动约增加 100 kcal/日；29 项长期研究显示，2 年内反弹超过已减体重的一半，5 年内反弹超过 80%^[14]。中国指南提出一般在 6 个月内减轻当前体重的 5%–15% 并维持；生活方式干预 3–6 个月仍不能减重 5% 时，应进一步评估并调整治疗^[16–17]。这说明疾病、药物影响和生理代偿需要医学评估，不能简单归因于意志力不足。

上述四层机制如图 6.2 所示。时间、家庭支持、治疗退出、疾病、生理代偿和 ACTION-China 管理障碍的结局或统计口径与 15 项因素不同，故均不进入 TOPSIS 计算，只用于解释减肥失败如何形成和放大。

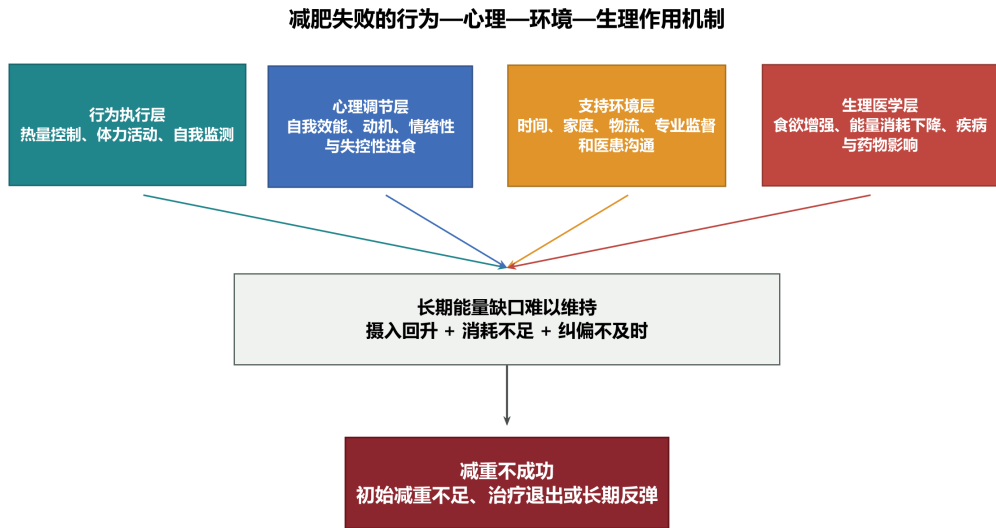


图 6.2 减肥失败的行为、心理、环境与生理作用机制

6.6 六场景灵敏度分析

为检验排序对一致率估计、研究数量变换和权重设定的敏感程度，构造六种场景：基准 CRITIC、Wilson 95% 下限一致率、Laplace 修正一致率、研究数取 $\log(1 + n)$ 、TOPSIS 等权重和删除证据等级。Spearman 等级相关系数采用并列值的平均秩计算，论文展示名次仍采用竞赛排名。结果如表 6.4 所示。

表 6.4 六种场景下的排序灵敏度分析

场景	研究数权重	一致率权重	证据权重	Spearman 系数	前五重合	最大名次变化
原始一致率 +CRITIC	0.238194	0.419562	0.342244	1.000000	5	0
Wilson 95% 下限	0.216450	0.280130	0.503420	0.967509	5	3
Laplace 修正	0.245670	0.348971	0.405359	0.935018	5	3
研究数取 $\log(1 + n)$	0.249887	0.429099	0.321014	1.000000	5	0
TOPSIS 等权重	0.333333	0.333333	0.333333	0.974729	5	3
删除证据等级	0.400316	0.599684	不适用	0.865245	5	7

六种场景的前五项均为 M1–M5，前五重合数量均为 5。Spearman 系数满足

$$0.865245356821 \leq \rho_s \leq 1.000000000000,$$

说明核心排序具有较强稳健性。删除证据等级时最大名次变化达到 7，主要影响中后部因素，表明这些因素对 Strong/Moderate 编码较敏感。该波动不改变前五结论，但提示中后部得分接近时不宜作过度精细的先后解释。

图 6.3 给出了六种场景下的因素名次。热图显示前五名在各场景保持不变，而中后部在删除证据等级时出现更明显的名次交换。

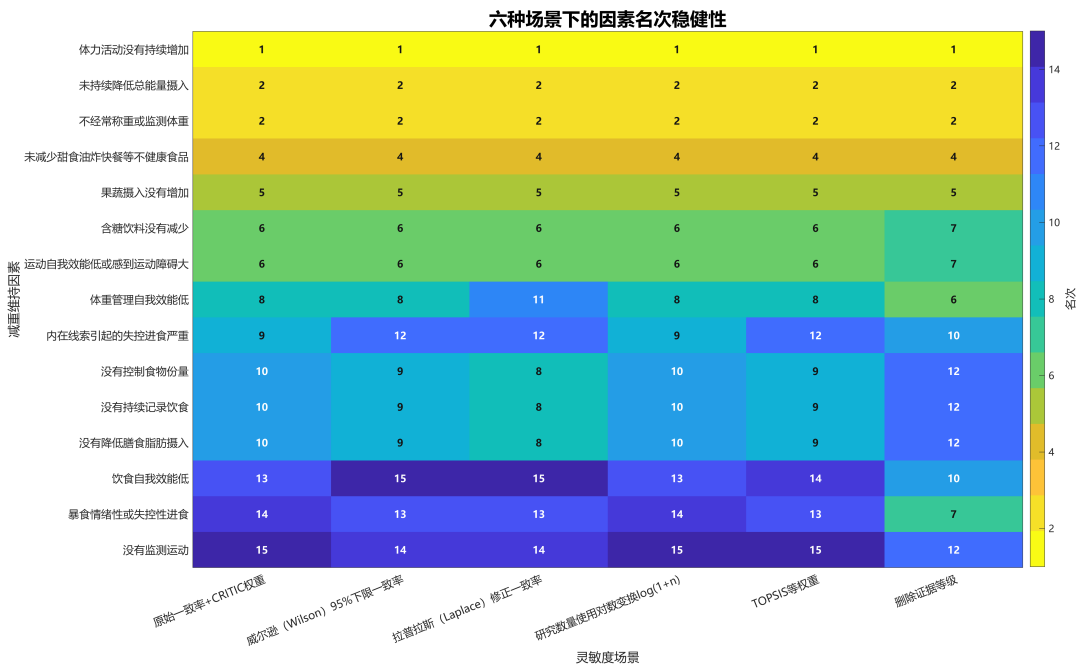


图 6.3 六种灵敏度场景下的因素名次稳健性

6.7 模型局限性与本题结论

模型局限性。第一，主综述采用最佳证据综合而非统一效应量 Meta 分析，研究数量不能替代总样本量；第二，一致率只反映结论方向，未包含效应大小；第三，证据等级仅设 Strong 和 Moderate 两档，编码较粗；第四，不同研究的随访时间、人群和维持定义存在异质性；第五，M4 存在一篇研究贡献多个方向判断的情况；第六，

ACTION-China 属于横断面管理调查，生理代偿又缺少与 15 项因素同口径的三指标数据，二者均不能直接参与排序。

本题结论。基于 15 项同口径因素，CRITIC 赋予研究数量、一致率和证据等级的权重分别为 0.238194473347、0.419561680818 和 0.342243845835。TOPSIS 结果显示，M1 “体力活动没有持续增加” 排名第一；M2 “未持续降低总能量摄入” 和 M3 “不经常称重或监测体重” 并列第二；M4 排名第四，M5 排名第五。六种灵敏度场景的前五项完全重合，最低 Spearman 系数为 0.865245356821。因此，减重维持应优先保障持续运动、能量摄入控制、体重监测及饮食结构调整，同时通过心理支持、专业监督和医学评估降低治疗退出与长期反弹风险。

七 问题三的求解

八 问题四的求解

九 模型的评价与推广

参考文献

参考文献

- [1] 卫生部. 第三次全国营养调查报告 [R]. 北京: 卫生部, 1992.
- [2] 卫生部, 等. 第四次全国营养调查报告 [R]. 北京: 卫生部, 2004.
- [3] 国家卫生计生委. 中国居民营养与慢性病状况报告 (2015 年) [R]. 北京: 国家卫生计生委, 2015.
- [4] 国家卫生健康委. 中国居民营养与慢性病状况报告 (2020 年) [R]. 北京: 国家卫生健康委, 2020.
- [5] 邓聚龙. 灰色系统理论教程 [M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 2002.
- [6] Verhulst P F. Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement[J]. Correspondance Mathématique et Physique, 1838, 10: 113–121.
- [7] Levenberg K. A method for the solution of certain non-linear problems in least squares[J]. Quarterly of Applied Mathematics, 1944, 2(2): 164–168.
- [8] GB/T 28818–2012. 中国成人超重肥胖症预防控制指南 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2012.

- [9] GBD 2021 Obesity Collaborators. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults, 1990–2021[J]. The Lancet, 2024, 403(10431): 1027–1080.
- [10] 国务院办公厅. 健康中国行动（2019–2030 年）[Z]. 2019.
- [11] Varkevisser R D M, van Stralen M M, Kroeze W, et al. Determinants of weight loss maintenance: a systematic review[J]. Obesity Reviews, 2019, 20(2): 171–211.
- [12] Lemstra M, Bird Y, Nwankwo C, et al. Weight loss intervention adherence and factors promoting adherence: a meta-analysis[J]. Patient Preference and Adherence, 2016, 10: 1547–1559.
- [13] Neri L C L, Mariotti F, Guglielmetti M, et al. Dropout in cognitive behavioral treatment in adults living with overweight and obesity: a systematic review[J]. Frontiers in Nutrition, 2024, 11: 1250683.
- [14] Hall K D, Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity[J]. Medical Clinics of North America, 2018, 102(1): 183–197.
- [15] Ji L, Mu Y, Chang C, et al. Perceptions, attitudes and barriers to effective obesity care among people living with obesity and healthcare professionals in China: The ACTION-China study[J]. Diabetes, Obesity and Metabolism, 2024, 26(10): 4694–4704.
- [16] 国家卫生健康委. 肥胖症诊疗指南（2024 年版）[R]. 北京: 国家卫生健康委, 2024.
- [17] 国家卫生健康委. 体重管理指导原则（2024 年版）[R]. 北京: 国家卫生健康委, 2024.
- [18] Diakoulaki D, Mavrotas G, Papayannakis L. Determining objective weights in multiple criteria problems: The CRITIC method[J]. Computers & Operations Research, 1995, 22(7): 763–770.
- [19] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1981.

附录

附录 A 问题一 MATLAB 源程序代码清单

1. main_question1.m — 问题一主程序
2. gm11_neq.m — 非等间距 GM(1,1) 模型核心算法
3. logistic_fit.m — Logistic 增长模型拟合与预测

4. `gompertz_fit.m` — Gompertz 增长模型拟合与预测
5. `sensitivity_analysis.m` — 灵敏度分析程序
6. `leave_one_out_cv.m` — 留一交叉验证程序

附录 B 问题二 MATLAB 源程序代码清单

1. `run_q2_all.m` — 问题二一键运行入口
2. `load_q2_data.m` — 读取并校验问题二输入数据
3. `critic_weights.m` — CRITIC 客观权重计算
4. `topsis_rank.m` — TOPSIS 贴近度与排序计算
5. `rank_with_ties.m` — 竞赛排名并列处理
6. `spearman_rank.m` — Spearman 等级相关系数计算
7. `wilson_lower_bound.m` — Wilson 一致率下限计算
8. `sensitivity_analysis_q2.m` — 六场景灵敏度分析
9. `plot_q2_mechanism.m` — 失败作用机制图绘制
10. `plot_q2_ranking.m` — 因素排序图绘制
11. `plot_q2_sensitivity.m` — 名次稳健性热图绘制
12. `self_check_q2.m` — 数据、权重和排名自检
13. `choose_q2_chinese_font.m` — 中文字体选择

附录 C 支撑材料文件清单

1. 问题二输入数据: `q2_factor_evidence.csv`
2. 问题二输入数据: `q2_supporting_evidence.csv`
3. 问题二输入数据: `q2_source_manifest.csv`
4. 问题二输入数据: `q2_exclusion_log.csv`
5. 问题二数值输出: `q2_critic_weights.csv`
6. 问题二数值输出: `q2_topsis_ranking.csv`
7. 问题二数值输出: `q2_sensitivity_results.csv`

8. 问题二数值输出: `q2_model_checks.csv`
9. 问题二数值输出: `q2_results.mat`
10. 问题二数值输出: `q2_run_log.txt`
11. 问题二独立核验脚本: `verify_q2_python.py`
12. 问题二运行说明: `README_ 运行说明.md`
13. 问题二图片清单: `q2_expected_figures.csv`
14. 问题二最终图片: 减肥失败作用机制.png
15. 问题二最终图片: 减重维持因素排行.png
16. 问题二最终图片: 名词稳健性.png

上述支撑材料以电子文件形式提交, 原始来源归档于数据来源/q2/目录。